Y configuración válida

ARRANQUE
modeCode = 1
prepara frenos y conserva posición

permisos de ambos ejes
Y after(5, tick)

LISTO
modeCode = 2
reguladores habilitados; referencias en reposo

Acceso directo desde LISTO:
modo auto Y inicio Y perfil Y altura local
Y sin sobrecarga

NO modo automático
Y solicitud de barrido satisfecha

solicitud de barrido
Y vacío

barrido terminado
Y ejes detenidos

MANUAL_SUPERVISADO
modeCode = 3
referencias desde mandos del operador

solicitud de barrido
Y vacío Y detenido

SECUENCIA_BARRIDO_LIDAR
modeCode = 9; scanActive = true
(ver diagrama específico)

auto Y inicio Y perfil válido
Y altura local Y sin sobrecarga
Y sin override
Y ciclo no completo

entrada directa

BUMPLESS_A_AUTO
modeCode = 8
iguala referencias al estado medido

after(2, tick)

ejes detenidos
Y ciclo no completo

AUTOMATICO
modeCode = 4
planifica y ejecuta la trayectoria

carga liberada

override O NO modo auto
O ciclo completo

BUMPLESS_A_MANUAL
modeCode = 7
transición controlada hacia mando manual

ejes detenidos
Y ciclo completo

APROXIMACION_FINAL_MANUAL
modeCode = 3
descenso final controlado